



• أنا رئيس قسم المالية والمحاسبة: محمد محمود ولد محمد أتقدم نيابة عن الطلاب بجزيل الشكر إلى الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قسم ( iscae ) لجهودهم التي بذلوها في شرح وتسهيل الولوج إلى المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ولتجهيز هذا الأرشيف الذي يتكون من إختبارات وامتحانات السنوات الماضية فلهم منا جزيل الشكر والتقدير .

• Je suis le chef de la classe finances et comptabilité : Mohamed Mahmoud Ould Mohamed. Au nom des étudiants, je remercie sincèrement l'Union Nationale des Etudiants Mauritaniens (Section ISCAE) pour leurs efforts pour expliquer et faciliter l'accès à l'Institut Supérieur de la comptabilité et d'administration des entreprises et pour la préparation de cette archive, qui se compose de devoir et d'examens des dernières années, donc ils nous ont. Merci et appréciation.



# الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

# Comptabilité

# U.N.E.M



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises  
(ISCAE)

Année universitaire : 2019/2020

Semestre : 01

Niveau : Première année : FC - FCP - BA

Matière : Comptabilité financière I



DEVOIR

Questions de réflexion

1-Expliquez :

A- La comptabilité. B- Le principe de partie double. C- La contre passation, D- Le bilan

E- la différence entre les titres de participation et les placements. F- La différence entre les actifs et les charges.

2-Citez les éléments essentiels :

A-Des états financiers. B-Des apports. C-Des réserves

EXERCICE 1 :

La situation de la société XYZ au 31.12.2018 se présente comme :

Capital social : 90000000 ; Banque : 800000 ; Caisse : 400000 ; Frais d'établissements : 900000 ; Emballages perdus : 350000 ; Clients -avances et acomptes : 500000 ; Effets à recevoir : 1800000 ; Constructions : 8000000 ; CNSS : 1300000 ; Dépôts et cautionnements versés : 1700000 ; Emballages pour usage interne : 200000 ; Emprunts bancaires : 12000000 ; Emballages à usage mixte : 100000 ; Fonds commercial : 3500000 ; Placement : 800000 ; immobilisations en cours : 1500000 ; Emballages récupérables identifiables : 250000 ; Matériels industriels : 10800000 ; Matériels de transport : 1200000 ; Personnel et comptes rattachés (Solde débiteur) : 250.000 ; Matières premières : 3500000 ; Produits finis : 5000000 ; Emballages récupérables non identifiable : 400000 ; Titres de participation : 1000000 ; Réserves : 460000 ; Logiciels : 233300 ; Clients : 3100000 ; Fournisseurs ordinaires : 3000000 ; Equipements de bureau : 360000 ; Etat et autres collectivités publiques : 200.000 ; Prêts et autres créances à LM : 200000 ; Résultats reportés : 210.000 ; Fournisseurs - avances : 150000 ; Produits en cours : 1.000.000 ; Personnel et comptes rattachés (Solde créditeur) : 1.560.000.

1) Dresser le bilan de fin d'exercice. 2) Calculer la situation nette par deux méthodes différentes au 31.12.2018

EXERCICE 2 :

Trois amies, Moctar, Ahmed et Mariem ont décidé de créer une société pour un capital de 100000 Ouguiya. L'apport de Moctar est égale l'apport de Ahmed et de Mariem. L'apport de Moctar est constitué par une construction d'une valeur de 20000 Ouguiya, une camionnette qui vaut 10000 Ouguiya et la reste est constituée par des espèces déposées à la banque. Ahmed apporte des machines dont la valeur dépasse les espèces apportés par Mariem de 5000 Ouguiya.

Travail à faire :

1-Déterminer les apports de trois associés

2-Déterminer le montant total des fonds déposés à la banque.

3-Etablir le bilan d'ouverture.





Année universitaire : 2017/2018  
Semestre : 01  
Niveau : première année FC-FCP-BA  
Matière : Comptabilité financière

Examen

**Question**

Présenter les éléments de :

- Actif circulant,
- Passif à cours terme

**Exercice 1**

03-01-N Vente de marchandises par chèque, la facture indique : Brut HT 600000, remise 5%, Rabais 8%, Escompte 2%, Frais de transport 22000 TTC (TVA 10%)

Le 05-01-N: le montant brut : 800000 première remise : 10% ; deuxième remise : 5% ; rabais : 5% ; escompte de règlement : 3% ; TVA : 16%.

Le 07-01-N: Montant brut : 400000 MRU ; remise : 10% ; escompte 5% ; TVA : 16% ; transport : 20000 MRU ; TVA transport 10% (la facturation du transport dépend des cas ci-dessous).

1<sup>er</sup> cas : le fournisseur a recours aux services d'un tiers pour effectuer le transport, et récupère ce transport en le facturant à son client.

2<sup>ème</sup> cas: transport effectué par les moyens propres du fournisseur et facturé au client.

**Travail à faire:**

- Etablir les factures pour les trois opérations ;
- Enregistrer la facture chez le fournisseur et chez le client selon les deux cas ci-dessus (opération 3).

**EXERCICE 2**

La situation de la société industrielle « ABC » au 31.12.N se présente comme:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Stock de matières premières  | 500.000 Ouguiya   |
| Capital social               | 8.000.000 Ouguiya |
| Banque                       | 500.000 Ouguiya   |
| Matériel de transport        | 2.500.000 Ouguiya |
| Matériel de bureau           | 400.000 Ouguiya   |
| Résultats reportés           | 210.000 Ouguiya   |
| Logiciels                    | 300.000 Ouguiya   |
| Titres de participation      | 900.000 Ouguiya   |
| Matériel informatique        | 80.000 Ouguiya    |
| Produits en cours            | 1.000.000 Ouguiya |
| Fournisseurs ordinaire       | 2.100.000 Ouguiya |
| Clients et compte rattachés  | 200.000 Ouguiya   |
| Caisse                       | 760.000 Ouguiya   |
| Immobilisations en cours     | 1.100.000 Ouguiya |
| Dettes à long et moyen terme | 3.500.000 Ouguiya |
| Terrain                      | 2.500.000 Ouguiya |
| Construction                 | 3.500.000 Ouguiya |

**Travail à faire :**

- 1) Déterminer le résultat de l'exercice.
- 2) Dresser le bilan de fin d'exercice.
- 3) Calculer la situation nette au 31.12.N+1





ILham (Khalil)  
N° 17680

Année Université 2019/2020

SERIE I

TD COMPTABILITE GENERALE

EXERCICE N°1

Trois amies, Mactar, Ahmed et Mariem ont décidé de créer une société pour un capital de 100000 Ouguiya. L'apport de Mactar est égale l'apport de Ahmed et de Mariem. L'apport de Mactar est constitué par une construction d'une valeur de 20000 Ouguiya, une camionnette qui vaut 10000 Ouguiya et le reste est constitué par des espèces déposées à la banque. Ahmed apporte des machines dont la valeur dépasse les espèces apportés par Mariem de 5000 Ouguiya.

Travail à faire :

- 1-Déterminer les apports de trois associés
- 2-Déterminer le montant total des fonds déposés à la banque.
- 3-Etablir le bilan d'ouverture.

EXERCICE N°2

Les postes du bilan de l'entreprise « IBS » au 31.12.2014 comporte les soldes suivants :

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Capital social              | 8.500.000 Ouguiya |
| Terrain                     | 1.000.000 Ouguiya |
| Matériel de transport       | 1.350.000 Ouguiya |
| Fournisseurs d'exploitation | 2.500.000 Ouguiya |
| Clients                     | 3.000.000 Ouguiya |
| Constructions               | 1.500.000 Ouguiya |
| Stocks de marchandises      | 3.000.000 Ouguiya |
| Réserves                    | 210.000 Ouguiya   |
|                             | 150.000 Ouguiya   |





مندوبه كان تفر الوه  
كان البنايود عاكين  
Journal 7

### EXERCICE N°3

On vous communique les informations suivantes concernant les opérations effectuées par la société S.I.E.R avec ses fournisseurs d'exploitation :

- 05/10/N Achat de marchandises à crédit du fournisseur JET pour 3000 UM
- 07/10/N Ordre de virement au profit du fournisseur MARELEC pour 1500 UM
- 10/10/N Versement d'une avance de 1000 UM à GIPE sur une commande en cours
- 15/10/N Retour de 500 UM de marchandises non conformes au fournisseur JET
- 18/10/N Achat de marchandises du fournisseur SCPP pour une valeur de 4000 UM moitié à crédit et le restes par un effet et commerce échéant dans 90 j
- 21/10/N Règlement du fournisseur JET par chèque pour solde de tout compte

#### Travail à faire :

Présenter le compte fournisseur d'exploitation et déterminer son solde de début de période sachant que celui de fin de période est créditeur de 2000

### EXERCICE N°4

Enregistrer les opérations suivantes au journal de l'entreprise SIEM

1/ Acquisition d'une machine pour 10000 UM par virement bancaire : à cette occasion l'entreprise a supporté les frais suivants :

- Droit de douane 10% par chèque
- Frais de transport 600 UM par chèque
- Frais de montage 150 UM par caisse
- Frais d'installation 100 UM par caisse
- Commission 120 UM par caisse.

2/ Agencement du magasin 2000 UM, payés par chèque

3/ Remboursement de l'échéance annuelle de l'emprunt à long terme par prélèvement bancaire 5000 UM

4/ Répartition du bénéfice de l'année écoulé 10000 UM selon la décision de l'assemblée générale des actionnaires, 50% Dividendes, 30% réserves, 20% résultats reportés.

5/ Virement bancaire reçue du client Y de 5000 UM

6/ Acceptation d'une traite de 3600 UM à l'ordre du fournisseur C







I 17 680

Année Université 2019/2020

## EXERCICE 5

La situation de la société ABC au 31.12.2017 se présente comme:

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Capital social                           | 15000000 |
| Banque                                   | 800000   |
| Caisse                                   | 400000   |
| Frais d'établissements                   | 900000   |
| Emballages perdus                        | 350000   |
| Clients - avances et acomptes            | 500000   |
| Effets à recevoir                        | 1800000  |
| Constructions                            | 8000000  |
| CNAM                                     | 1300000  |
| Dépôts et cautionnements versés          | 1700000  |
| Emballages pour usage interne            | 200000   |
| Emprunts bancaires                       | 12000000 |
| Emballages a usage mixte                 | 100000   |
| Fonds commercial                         | 3500000  |
| Placement                                | 200000   |
| Effets à payer (Effets Commercials)      | 2500000  |
| Immobilisations en cours                 | 1500000  |
| Emballages récupérables identifiable     | 250000   |
| Matériels industriels                    | 10800000 |
| Matériels de transport                   | 1200000  |
| Matières premières                       | 3500000  |
| Produits finis                           | 5000000  |
| Emballages récupérables non identifiable | 400000   |
| Titres de participation                  | 1000000  |
| Réserves                                 | 460000   |
| Logiciels                                | 233300   |
| Clients                                  | 3100000  |
| Fournisseurs ordinaires                  | 3000000  |
| Equipements de bureau                    | 360000   |



Travail à faire :

- 1) Quelle est la valeur des actifs immobilisés ?
- 2) Quelle est la valeur des actifs circulants ?
- 3) Calculer les capitaux LMT.
- 4) Calculer les dettes CT
- 5) Dresser le bilan de fin d'exercice:

Actif = 45 893 300  
Passif = 34 760 000

211 933 300

2.2.94





## SERIE 2 : Fonctionnement des comptes

### EXERCICE N°1

Au cours du mois d'octobre 2015, l'entreprise « SANICLIM » a réalisé avec sa banque les opérations suivantes :

- 02/10/N Versement d'espèces à la banque : 620 000 Ouguiya
- 04/10/N Virement bancaire reçu du client X : 750 000 Ouguiya
- 10/10/N Alimentation de caisse par la banque : 200 000 Ouguiya
- 15/10/N Règlement d'un fournisseur par chèque : 300 000 Ouguiya
- 16/10/N Achat de marchandises par chèque : 420 000 Ouguiya
- 20/10/12 Règlement des factures d'eau et d'électricité par chèque 520 000 Ouguiya
- 20/10/N Réception de la banque d'un avis débiteur relatif à des frais de tenue de compte : 7 500 Ouguiya

#### Travail à faire :

Présenter le compte banque et déterminer son solde au 31/10/2015 sachant que le solde au 30/09/2015 était débiteur de 1 050 000 Ouguiya

### EXERCICE N°2

Les opérations de l'entreprise OPTISYS effectuées les opérations suivantes au cours du mois de mars 2015:

- 04/03/15 Virement bancaire reçu du client Ahmad : 3 100 000 Ouguiya
- 04/03/15 Ventes de marchandises pour un montant de 8 400 000 Ouguiya 30% en espèces et le reste à crédits
- 06/03/15 Le client X règle la totalité de sa créance : 2 470 000 Ouguiya
- 10/03/15 Vente de marchandises pour 10 000 000 Ouguiya, 50% par chèque et 50% à crédit
- 18/03/15 Achats de marchandises pour un montant de 2 000 000 Ouguiya 30% à crédit, 20% en espèces et le reste par virement bancaire.
- 25/03/15 Retour de marchandises du client XYZ (vendue à crédit) pour 950 000 Ouguiya

#### Travail à faire :

Présenter les comptes mouvementés au cours du mois de mars 2015





19874,608 x  $\frac{1}{12}$  x 12

0,4137

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises  
(ISCAE)

Année universitaire : 2019/2020

Semestre : S2

Niveau : Première année

Matière : Comptabilité financière II

Session principale

Comparer entre amortissement et provision

Exercice 1

Les titres de la société EL VOWZ se présentent comme suit :

| Titres | Nombre d'actions<br>au 31/12/2018 | Prix d'acquisition | Valeur d'usage au<br>31.12.2018 | Valeur d'usage au<br>31.12.2019 |
|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A      | 600                               | 120                | 100                             | 90                              |
| B      | 1 000                             | 150                | 130                             | 140                             |

- 1- Les actions A ont été acquises en 2018 pour exercer un contrôle notable sur la société émettrice. La moitié de ces titres a été cédée au cours de l'exercice 2019).
- 2- Les actions B ont été acquises en 2018 pour un objectif de spéculation.

Travail à faire:

- 1- Enregistrer les écritures d'inventaire au 31/12/2018 ;
- 2- Enregistrer les écritures de cession
- 3- Enregistrer les écritures d'inventaire au 31/12/2019 ;

Exercice 2: Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 104400 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6 ans et 8 mois. Si cette machine est cédée le 18/01/N+4 pour 40000 par chèque bancaire.

- Passer les écritures de la dotation de N, N+1, N+2.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser la cession

$$D = T \times \frac{104400 \times 2}{12} \times 0,375$$



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises  
(ISCAE)

Année universitaire : 2019/2020

Semestre : S2

Niveau : FC, FCP et BA (Première année)

Matière : Comptabilité financière II

Session de Rattrapage

**EXERCICE 1.** L'entreprise ABC a acquis au cours de l'année N 100 actions d'une société anonyme CHELENGER. Le coût d'acquisition d'un titre étant de 6000.

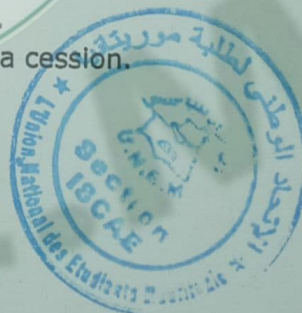
Le 06/06/N+2, l'entreprise cède 50 actions, le prix de cession unitaire est de 6800 (la valeur d'usage fin N+1 était de 5500)

TAF : Passer l'écriture de cession au 06/06/N+2, la valeur d'usage d'un titre est de 5500 au 31/12/N+1 selon les deux hypothèses :

- les actions ont été acquises pour un objectif spéculatif
- les actions ont été acquises pour exercer un contrôle notable.

**Exercice 2:** Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 116000 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6ans et 8 mois. Si cette machine est cédée le 18/01/N+4 pour 40000 par chèque bancaire.

- Passer les écritures de la dotation de N, N+1, N+2.
- Déterminer le résultat de cession et comptabiliser la cession.







الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

# Statistique



U.N.E.M



DURÉE : 2 HEURES (SEULES LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES)

EXERCICE 1 : La répartition des notes de statistique d'une classe se présente comme suit :

|       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| $x_i$ | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| $n_i$ | 10 | 18 | 15 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  |

1.1 Calculer les paramètres de position de cette série et commenter vos résultats ?

1.2 Représentez graphiquement cette série Par un diagramme en bâtons ?

1.3 Calculer les différentes moyennes : ( $H_x$ ;  $Q_x$ ;  $G_x$ ) pour les étudiants ayant obtenu une note supérieur à 10 ?

EXERCICE 2 : Dans une commune rurale où aucune exploitation n'atteint 125 Ha. La distribution des 100 exploitations en fonction de la superficie se présente comme suit :

| Superficie en Ha: $x_i$ | Moins de 5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 50 et plus | TOTAL |
|-------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| $f_i$ en %              | 15         | 20   | 15    | 10    | 10    | 12    | 18         | 100   |

2.1. - Quelle est la population étudiée ?

- Quel est le caractère étudié ? Sa nature ?

- Quelle est le nombre de modalité ?

2.2. Calculer les paramètres de position et de dispersion ?

2.3. Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes cumulatives ?

Enseignant : Mohamed vall ZEIN







**EXERCICE 1 :** Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

| Y Age<br>X salaire | 18 ; 25<br>21,5 | 25 ; 35<br>30 | 35 ; 50<br>42,5 | 50 ; 60<br>55 | n <sub>i</sub> |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 6 ; 7              | 7               | 4             | 2               | 0             | 13             |
| 7 ; 8              | 3               | 15            | 7               | 1             | 26             |
| 8 ; 10             | 3               | 4             | 14              | 1             | 22             |
| 10 ; 15            | 2               | 2             | 3               | 1             | 8              |
| 15 ; 30            | 0               | 1             | 3               | 2             | 6              |
| n <sub>j</sub>     | 15              | 26            | 29              | 5             | N=75           |

**EXERCICE 2 :** une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

| x | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5   |
|---|------|------|------|------|------|-----|
| y | 5000 | 4400 | 3000 | 2000 | 1200 | 900 |

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique  $(x_i, y_i)$  dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme  $y = B \cdot A^x$  ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$ ;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$ ; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

Enseignant : Mohamed vall

ould Zein

Bonne

chance



- 53,33  
9,16 - 6,25

330,6





INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES  
ENTREPRISES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019- 2020

1<sup>ER</sup> ANNEE FC-BA-FCFP

Examen SI : Statistique Descriptive I

Durée : 2H (seules les calculatrices sont autorisées)

EXERCICE 1 (7pts) : Un industriel a commandé à un sous-traitant un lot de 40 pièces dont le diamètre doit mesurer 80 mm et il est convenu que le lot ne sera accepté que si les deux conditions suivantes sont simultanément réalisées :

Première condition : l'écart entre 80 mm et la moyenne  $\bar{x}$  du lot est inférieur à 0,05 mm.

Deuxième condition : Au moins 60 % des pièces du lot ont un diamètre  $d$  tel que  $80-0,05 \leq d \leq 80+0,05$  (1).

Les mesures faites sur le lot sont les suivantes :

| Mesure de $d$ à 0,05 mm près | 79,75 | 79,80 | 79,85 | 79,90 | 79,95 | 80 | 80,05 | 80,10 | 80,15 | 80,20 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|
| Effectif                     | 1     | 2     | 3     | 5     | 6     | 14 | 5     | 2     | 1     | 1     |

- 1) Calculer la moyenne  $\bar{x}$  des mesures faites
- 2) Quel est le pourcentage de pièces dont le diamètre  $d$  vérifie la double inégalité (1) ?
- 3) Le lot est-il accepté ou refusé par l'industriel ? Justifier la réponse

EXERCICE 2 (13pts) : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant ;

| Classe de salaire $x_i$  | 10- 12 | 12- 14 | 14- 16 | 16- 18 | 18- 20 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $n_i$ Nombre de salariés | 10     | 20     | 30     | 40     | 50     |

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen (2pts).
- 2.2 Calculer la médiane (1pts).
- 2.3 Calculer le premier quartile  $Q_1$  et le troisième quartile  $Q_3$  (1pts).
- 2.4 Calculer le coefficient de yule et commenter (1pts).
- 2.5 Calculer la variance et le coefficient de variation commenter (1pts).
- 2.6 Calculer le mode (1pts).
- 2.7 Calculer l'indice de concentration à partir de la médiane et commenter et l'indice de Gini Commenter (1.5pts).
- 2.8 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD (2.5pts).
- 2.9 Tracer la courbe de concentration (2pts).

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance





de Statistique : ISCAE 2019. 1<sup>er</sup> année BA ; FC ; FCFP.

ION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ;  
ere ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

| Classe de salaire $x_i$     | 100- 110 | 110 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $n_i$<br>Nombre de salariés | 10       | 20        | 50        | 40        | 30        |

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile  $Q_1$  et le troisième quartile  $Q_3$ .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité on a relevé le nombre de pièces par appartement :

| Nombre de pièces $x_i$      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Nombre d'appartements $n_i$ | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 36    |

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile  $Q_1$  et le troisième quartile  $Q_3$
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$ ; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$ ?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL.



346335





# الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

# Principes de gestion



U.N.E.M





Conce  
Cen

I 18186

Concemat

ISCAE

Licence Finance Comptabilité – S1  
Mars 2021

Contrôle continu : Principes de Gestion

1. La macroéconomie considère l'entreprise comme :
- ☐ L'agent économique chargé, au niveau d'une Société, de la production des biens et services ;
  - ☐ Une organisation structurée et autonome qui combine et rémunère des facteurs de production pour produire et vendre des biens et des services sur un marché.

**Justifier votre réponse**

2. Quels sont les marchés des facteurs de production ? comment interagissent-ils avec l'Entreprise ?

**Justifier votre réponse en donnant des exemples**

3. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée créée par une entreprise ? comment se calcule-t-elle ? comment se répartit-elle ?
4. Qu'est-ce que l'approche par la chaîne de valeur ? quel est l'intérêt de cette approche ?
5. L'entreprise est-elle un système complexe ?



Bonne chance

DR. Sidi Med AMAH



Iscae

Année 2019-2020

1<sup>er</sup> année Banque Assurance

77346  
الوطني لطلبة موريتانيا

Principes de Gestion

Devoir (S1)

Question 1 : Qu'est ce que L'entreprise (10 lignes maximum)

Question 2 : Classification de L'entreprise selon :

- 1- Le secteur d'activité
- 2- L'activité économique

Question 3 : Finalités de l'entreprise ?

Bonne chance







Iscae

1<sup>er</sup> année Banque Assurance



Année 2019-2020



Question 1 : la gestion (définition – processus)

Question 2 : Classification de L'entreprise selon la taille et selon le facteur juridique :

Question 3 : expliquez avec détail la fonction de l'entreprise

Bonne chance



I16677

SCAE EXAMEN : PRINCIPES DE GESTION : FC-1 , BA-1 et FCFP

(Chaque question est notée sur 4 Pts)

1- Parmi les entités suivantes, mentionnez ceux qui sont des entreprises économiques :

- a. SNDE (la société nationale qui commercialise et distribue l'eau )
- b. Ministères de l'économie et des finances
- c. La banque BMCI
- d. La SOMELEC
- e. Une société d'assurance et de réassurance
- f. La MCM (une société minière basée à Akjoujt)

(Justifiez Vos réponses)



2- Discutez l'importance de la fonction logistique en précisant son impact sur les autres fonctions de l'entreprise.

3- Citez les grandes lignes de l'étude de marché ?

Analyse

4- L'ensemble des forces extérieures multidimensionnelles constituent l'environnement de l'entreprise. Quelles sont les éléments de cet environnement ?

5- A la question n°1, citez seulement les entreprises du secteur tertiaire ?

Bonne chance





516677

ISCAE /FC-1 & BA-1

DEVOIR 1 :

Principes de gestion

### Question N° 1

Décrire la fonction commerciale de l'entreprise

### Question N° 2

Expliquer brièvement les caractéristiques suivantes relatives au système de l'entreprise:

- Un système finalisé
- Un système dynamique

### Question N° 3

Quelle est la relation entre la fonction logistique et les autres fonctions ?

### Question N° 4

Quelle est l'importance de la fonction de direction d'une entreprise ?





516677

ISCAE /FC-1 & BA-1

DEVOIR 1 :

Principes de gestion

### Question N° 1

Décrire la fonction commerciale de l'entreprise



### Question N° 2

Expliquer brièvement les caractéristiques suivantes relatives au système de l'entreprise:

- Un système finalisé
- Un système dynamique

### Question N° 3

Quelle est la relation entre la fonction logistique et les autres fonctions ?

### Question N° 4

Quelle est l'importance de la fonction de direction d'une entreprise ?







21/10/10

**ISCAE**  
**Licence FC, niveau S1**  
**Examen Principes de Gestion**



**REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES :**

1. La finalité de l'entreprise se limite-t-elle à la recherche du profit ?

- ☐ Oui  
☐ Non

Pourquoi ?

2. Qu'est ce que le management ? qu'est ce qui le différencie de la direction ?

3. Qu'est ce qu'une organisation (au niveau général) ? qu'est ce qu'elle signifie au niveau opérationnel ?

4. Quelles sont les formes des entreprises privées ?

5. Qu'est ce qu'un manager ? quels sont les rôles qui lui sont assignés ?

6. Répondez par vrai ou faux en justifiant votre réponse :

a. Le pouvoir légitime est la capacité de punir des individus ou de les menacer

b. Le pouvoir coercitif est la capacité d'offrir un avantage quelconque à une personne pour lui faire adopter une certaine conduite

c. La pouvoir charismatique est fondé sur l'autorité officielle accordé au manager dans une organisation

7. Qu'est ce qui différencie le pouvoir de la récompense et le pouvoir dû à la compétence ?

**Bonne chance**



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

# Math

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M.





Devoir S1

Mathématiques

1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 4}, f_2(x) = \sqrt{\sin(2x)} \quad \text{et} \quad f_3(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right)$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires, périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x), f_3(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

soit continue sur  $\mathbb{R}$ .

Exercice 3 :

Montrer que  $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$  n'a pas de limite en 0.

Exercice 4 : Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \sin\left(\frac{2}{x}\right)$$

2

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}.$$

Notation

(2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.

Aucun document n'est autorisé.

Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !



Devoir S1  
Mathématiques

1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sin(\sqrt{x}), f_2(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 1}\right) \text{ et } f_3(x) = \sqrt{\sin(2x)}.$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x) \text{ et } f_3(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $f$ , définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x < 2 \\ a & \text{si } x = 2 \\ x^2 + b & \text{si } x > 2, \end{cases}$$

soit continue sur  $\mathbb{R}$ .

Exercice 3 : Sur quelles parties de  $\mathbb{R}$ , les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$(a) f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (b) f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 4 : Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3|x|}{x}.$$

Exercice 5 : Calculer la dérivée n-ième de  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ .

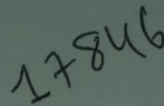
Notations

- (1 point) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!







## 1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 2 : Calculer les développements limités suivants :

- $$f_1(x) = e^{\cos(x)-1} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

- $f_2(x) = \ln(1+x) \sin(x)$  à l'ordre 3 en 0,

- $$f_3(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en 0.}$$

- $$f_4(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en } 1.$$

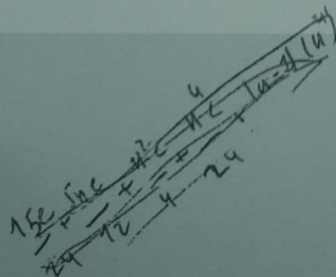
Exercice 4 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x^2}$$

- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}$$

- (1 point) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!





Examen S1 : Session Normale

Mathématiques

1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de  $\ln(1+x)$  au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de  $\cos(x)$  au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de  $\ln(\cos x)$  au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Donner une valeur approchée de  $\sin(10^{-2})$  avec une erreur inférieure à  $5 \times 10^{-5}$ .

Exercice 3 : Donner le développement limité des fonctions suivantes :

1.

$$f_1(x) = \ln(1+x) \sin(x) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = \ln(1+x) - \ln(x) \text{ à l'ordre 4 en } +\infty,$$

4.

$$f_4(x) = e^x \text{ à l'ordre 3 en } 1.$$

$$t - n - 1 = n = t + 1$$

$$e^{t+1} = e \cdot (e^t)$$

Exercice 4 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1 + x - x^2}{x^3}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}$$

Notation

- (1 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin!







Itham  
chake

Institut Supérieur de Comptabilité et  
d'Administration d'Entreprises

2019-2020

TD S1 Mathématiques  
1ère Année Banque Assurance et 1ère Année Finance Comptabilité  
Série 1

Exercice 1 :

1. Déterminer les domaines de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 2}, f_2(x) = \sqrt{x - x^3}, f_3(x) = \sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x - x^2},$$

$$f_4(x) = \sqrt{1 + x - x^2} - \sqrt{1 - x - x^2}, f_5(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}},$$

$$f_6(x) = \sqrt{\sin(2x)}, f_7(x) = \sqrt{1 + \cos(x)}, f_8(x) = \sqrt{|\cos(x)|}, f_9(x) = \ln(|\cos(x)|),$$

$$f_{10}(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right) \text{ et } f_{11}(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right).$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires et périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_{11}(x).$$

Exercice 2 : Montrer que toute fonction périodique et non constante n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

Exercice 3 : En utilisant la définition de limite montrer que :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+2x+5} = 0.$$

Exercice 4 :

Montrer que  $x \mapsto \frac{x^2+2|x|}{x}$  n'a pas de limite en 0.

Montrer que  $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$  n'a pas de limite en 0.

Exercice 5 : Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

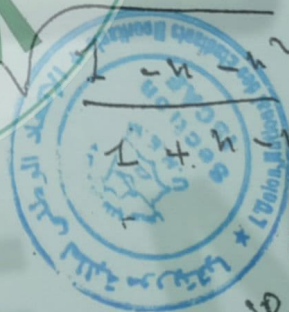
$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x, \quad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}.$$

5 Soient  $m, n$  des entiers positifs. Étudier

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n}.$$



$a \in \mathbb{R}$   
 $\frac{a-n-n^2}{1+n-n^2}$

Institut Supérieur de Comptabilité et  
d'Administration d'Entreprises

2017-2018

TD S1 Mathématiques  
1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance  
Série 3

Exercice 1 :

1. Trouver un équivalent lorsque  $x \rightarrow 1$  de la fonction définie par  $f(x) = e^{x^2+1} - e^{3x-1}$ .
2. Trouver un équivalent lorsque  $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$  de la fonction définie par  $f(x) = \sin(x) + \cos(2x)$ .

Exercice 2 : Donner une valeur approchée de  $\sin(10^{-2})$  avec une erreur inférieure à  $5 \times 10^{-5}$ .

Exercice 3 : Donner le développement limité des fonctions suivantes :

1.

$$f_1(x) = \frac{\cos(x)}{1+x} + 3e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \sin(\ln(1+x)) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = e^{\cos(x)-1} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

4.

$$f_4(x) = \frac{e^x}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

5.

$$f_5(x) = \frac{\sin(x)}{1+\ln(1+x)} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

6.

$$f_6(x) = \frac{e^x}{(1+x)^3} \text{ à l'ordre 2 en } 0,$$

7.

$$f_7(x) = \frac{1}{1+e^x} \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

8.

$$f_8(x) = \ln(1+x) \sin(x) \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

9.

$$f_9(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

10.

$$f_{10}(x) = \tan(x) \text{ à l'ordre 5 en } 0,$$

11.

$$f_{11}(x) = \ln(1+x) - \ln(x) \text{ à l'ordre 4 en } +\infty,$$

12.

$$f_{12}(x) = \frac{x \ln(x)}{x^2-1} \text{ à l'ordre 3 en } 1.$$



# Mathématiques

Exercice 1:



①  $x \in \mathbb{R} / x - x^3 \geq 0$   
 $\Rightarrow x \in \mathbb{R} / x(1 - x^2) \geq 0$

| $x$          | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $+\infty$ |
|--------------|-----------|------|-----|-----|-----------|
| $x$          | —         | —    | 0   | +   | +         |
| $1 - x^2$    | —         | 0    | +   | +   | —         |
| $x(1 - x^2)$ | +         | —    | +   | —   | —         |

Def =  $]-\infty, -1] \cup [0, 2]$

② Comme  $-2 \in Df$  et  $2 \notin Df$  donc  $f$  n'est ni paire ni impaire

③  $+\infty \notin Df$  donc  $f$  n'est pas périodique

④  $f(x) = \frac{2}{x^2 - 2}$

Def =  $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

=  $]-\infty, -\sqrt{2}[ \cup ]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[ \cup ]\sqrt{2}, +\infty[$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x^2 - 2} = 0$  existe

donc  $f$  n'est pas périodique

⑤  $f(x) = \sqrt{1+x-x^2} - \sqrt{1-x-x^2}$   
 $x \in Df \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} / 1+x-x^2 \geq 0 \text{ et } 1-x-x^2 \geq 0$

$1+x-x^2 \geq 0$   
 $\Delta = 5$

$x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

$x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$1-x-x^2 \geq 0$   
 $\Delta = 5$

$x_3 = \frac{1+\sqrt{5}}{-2} = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

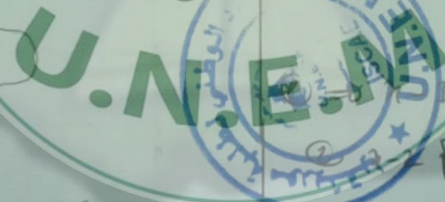
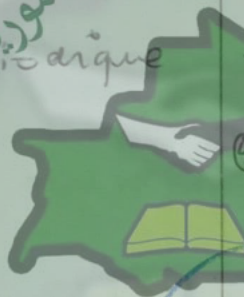
$x_4 = \frac{1-\sqrt{5}}{-2} = -\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

| $x$       | $-\infty$ | $-\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ | $-\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ | $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ | $+\infty$ |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| $1+x-x^2$ | —         | —                       | 0                       | +                       | +                      | —         |
| $1-x-x^2$ | —         | —                       | 0                       | +                       | +                      | —         |
|           | X         | X                       | X                       | X                       | X                      | X         |

Def =  $\left[ \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right]$

=  $\left[ -\left( \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right), \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right]$

$f(-x) = \sqrt{1+(-x)-(-x)^2} - \sqrt{1-(-x)-(-x)^2}$   
 $= \sqrt{1-x+x^2} - \sqrt{1+x+x^2}$   
 $= -\left( \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2} \right) = f(x)$



⑥ Comme  $-\infty \notin Df$  donc  $f$  n'est pas périodique

⑦  $f(x) = \sqrt{x+2}\sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}\sqrt{x-1}$   
 $x \in Df \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} / \begin{cases} x-1 \geq 0 \text{ ①} \\ x+2 \sqrt{x-1} \geq 0 \text{ ②} \\ x-2 \sqrt{x-1} \geq 0 \text{ ③} \end{cases}$

$x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$

$x+2 \sqrt{x-1} \geq 0$

$\Rightarrow x \geq 2\sqrt{x-1}$

$\Rightarrow x^2 \geq 4(x-1)$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 \geq 0 \Rightarrow (x-2)^2 \geq 0$

Def =  $[1, +\infty[$

Comme  $2 \in Df$  et  $-1 \notin Df$  donc  $f$  n'est ni paire ni impaire

$-\infty \notin Df$  donc  $f(x)$  n'est pas périodique

①  $f(x) = \sqrt{\sin(2x)}$



$x \in \text{Df} \Leftrightarrow \sin(2x) \geq 0$

$-2k\pi \leq 2x \leq \pi + 2k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \frac{-2k\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{2}$

$\Rightarrow k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$\text{Df} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right]$

$f(x+\pi) = \sqrt{\sin(2(x+\pi))} = \sqrt{\sin(2x+2\pi)} = \sqrt{\sin(2x)} = f(x)$

donc  $f(x)$  est périodique de période

$T = \pi$

②  $f(x) = \sqrt{\cos(2x)}$

$x \in \text{Df} \Leftrightarrow \cos(2x) \geq 0$

$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$

$-\frac{\pi}{4} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k\pi$

$\text{Df} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[ -\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi \right]$

$f$  est périodique de période  $T = \pi$

③  $f(x) = \sqrt{1+\cos(x)}$

$x \in \text{Df} \Leftrightarrow 1+\cos(x) \geq 0$

$\cos(x) \geq -1$

$-1 \leq \cos(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\text{Df} = \mathbb{R} = ]-\infty, +\infty[$

$f(-x) = \sqrt{1+\cos(-x)} = \sqrt{1+\cos(x)} = f(x)$   
donc  $f$  pair

$f(x+2\pi) = \sqrt{1+\cos(x+2\pi)} = f(x) \Rightarrow T = 2\pi$

④  $f(x) = \ln(\tan(x))$

$x \in \text{Df} \Leftrightarrow \tan(x) > 0$  et  $\cos(x) \neq 0$   
 $0 + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

$\text{Df} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$

⑤  $f(x) = \frac{2}{\log(x)}$

$x \in \text{Df} \Leftrightarrow \log(x) \neq 0$

$\text{Df} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$

⑥  $f(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right)$

$x \in \text{Df} \Leftrightarrow \frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4} > 0$

$x^2+3x+2 = (x+1)(x+2)$   
 $x^2+3x-4 = (x+4)(x-1)$   
 $x_1 = -1, x_2 = -2, x_3 = -4, x_4 = 1$

$x^2+3x-4, D \geq 0$   
 $x_3 = -4, x_4 = 1$

| $x$                                         | $-\infty$ | $-2$ | $-1$ | $1$ | $+\infty$ |
|---------------------------------------------|-----------|------|------|-----|-----------|
| $\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}$                 | +         | +    | -    | -   | +         |
| $\ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right)$ | +         | 0    | -    | -   | 0         |

$\text{Df} = ]-\infty, -4[ \cup ]-2, -1[ \cup ]1, +\infty[$





0?,  $l=0, n_0=0$

$$|f(n) - l| \leq \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |n^2 - 0| \leq \epsilon$$

$$|n - 0| \leq \sqrt{\epsilon}$$

on pose:  $U_\epsilon = \sqrt{\epsilon} > 0$ .

$$\forall \epsilon > 0, \exists U_\epsilon = \sqrt{\epsilon} > 0 \mid n - 0 \mid \leq U_\epsilon$$

$$\Rightarrow |n^2 - 0| \leq \epsilon$$

done:  $\lim_{n \rightarrow 0} n^2 = 0$

②  $\lim_{n \rightarrow 1} (n-3) = 2$

$$f(n) = n-3, l=2, n_0=2$$

③ soit  $\epsilon > 0, |f(n) - l| \leq \epsilon$

$$\Rightarrow |n-3-2| \leq \epsilon$$

$$|n-5| \leq \frac{\epsilon}{1}$$

$\forall \epsilon > 0, \exists U_\epsilon = \frac{\epsilon}{1} > 0 \mid n-5 \mid \leq U_\epsilon$

$$\Rightarrow |n-5| \leq \epsilon$$

done:  $\lim_{n \rightarrow 5} (n-3) = 2$

done:  $\lim_{n \rightarrow 2} (n-3) = 2$

③  $\lim_{n \rightarrow -2} \frac{n^2-2}{n+2} = -2?$

$$f(x) = \frac{n^2-2}{n+2}, l=-2, n_0=-2$$

soit  $\epsilon > 0, \left| \frac{n^2-2}{n+2} - (-2) \right| \leq \epsilon$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{n^2-2}{n+2} + 2 \right| \leq \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{n^2-2+2n+2}{n+2} \right| \leq \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{n^2+2n}{n+2} \right| \leq \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{(n+1)^2-1}{n+2} \right| \leq \epsilon$$

$$\Leftrightarrow |n+1| \leq \epsilon$$

$$|n-(-1)| \leq \epsilon$$

on pose:  $U_\epsilon = \epsilon > 0$

done:  $\lim_{n \rightarrow -2} \frac{n^2-2}{n+2} = -2$

④  $\lim_{n \rightarrow +\infty} z = l$  ( $\forall \epsilon > 0 \exists A_\epsilon > 0$ )

sq:  $\forall n \geq A_\epsilon \Rightarrow |f(n) - l| \leq \epsilon$

④  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n^2+2n+5} = 0?$

soit  $\epsilon > 0, \left| \frac{n+2}{n^2+2n+5} - 0 \right| \leq \epsilon$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{n+2}{n^2+2n+5} \right| \leq \epsilon$$



$$\Leftrightarrow \left| \frac{n+2}{n^2+4} \right| \leq \varepsilon$$

$$\left| \frac{n+2}{n^2+4} \right| \leq \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} > 0$$

on pose  $A_\varepsilon = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} > 0$ :

$\forall \varepsilon > 0 \exists A_\varepsilon = \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} > 0 ; \forall n \geq A_\varepsilon \Rightarrow$

$$\left| \frac{n+2}{n^2+n+5} - 0 \right| \leq \varepsilon$$

donc:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n^2+n+5}$

الجامعة الوطنية لطلبة موريتانيا

Exercice: ①  $f(n) = \frac{n^2+2/n}{n}$

$$f(n) = \frac{n^2+2/n}{n} = n + \frac{2}{n^2}$$

$$\frac{n^2-2/n}{n} = n - \frac{2}{n^2}$$

U.N.E.M.

Comme  $2 \neq \frac{1}{\sqrt{2}}$  donc pas de limite en 0.

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} f(n) = 2$$

$\neq$  donc pas de limite

$$\lim_{n \rightarrow 0^-} f(n) = -2$$

②  $\lim_{n \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$

on pose:  $x_n = \frac{2}{2n\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

$$y_n = \frac{2}{2n\pi + \frac{\pi}{4}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{x_n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{2}{2n\pi}\right) \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2n\pi) = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \cos\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{x_n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{4}}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi}{4} + 2n\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}$$





$$\sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$-2 \leq \sin\left(\frac{1}{n}\right) \leq 2$$

$$\sin n > 0 \quad -n \leq n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \leq n$$

d'après T-G

$$\lim_{n \rightarrow 0^+} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

$$\sin n < 0 \quad n \leq n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \leq -n$$

d'après T-G

$$\lim_{n \rightarrow 0^-} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

$$\text{done } \lim_{n \rightarrow 0} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

methode 2

$$0 \leq \left| \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq 1$$

$$0 \leq |n| \leq |n| \sin\left(\frac{1}{n}\right) \leq 2|n|$$

$$0 \leq |n| \sin\left(\frac{1}{n}\right) \leq 2|n|$$

$$\text{done } \lim_{n \rightarrow 0} n \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin(n)}{n} = 2$$

done

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sin(n)}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{n \sin(n)}{n \sqrt{n}} = 0$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{n^2+2}{n^2}} - 2$$

$$A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$$

$$AB = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2}$$

$$\text{on pose: } A = \sqrt[3]{n^2+2} \text{ et } B = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{n^2+2} - 2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{n^3 + 2 - 2}{n^2(\sqrt[3]{n^2+2} + 2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[3]{n^2+2} + 2)} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} + \sqrt{n} - \sqrt{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n + \sqrt{n} - n$$

$$\sqrt{n} + \sqrt{n} + \sqrt{n} + \sqrt{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})}{\sqrt{n}(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}) + \sqrt{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{n}} + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{n}}}$$

$$\sqrt{1 + \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{n}} + 2}{\sqrt{n}}} = \frac{2}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+n^m} - \sqrt{1-n^m}}{n^m}$$



$$= \frac{n^m - 1 + n^m}{n^m (\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2n^m}{n^m (\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m})}$$

$$* \text{ si } m = n$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{2n^n}{n^n (\sqrt{1+n^n} + \sqrt{1-n^n})} = 2$$

$$* * \text{ si } m > n \Rightarrow m - n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{2n^m}{n^m (\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2n^{m-n}}{\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m}}$$

$$* * * \text{ si } n > m \Rightarrow n - m > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n^{n-m} (\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m})}$$

$$\text{si } n > 0 \quad \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{2}{n^{n-m} \sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m}} = +\infty$$

$$\text{si } n < 0:$$

$$\text{si } n - m \text{ pair} \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n^{n-m} (\sqrt{1+n^m} + \sqrt{1-n^m})} = +\infty$$

$$\text{si } n - m \text{ impair} \quad \lim_{n \rightarrow 0} \frac{2}{n^{n-m} (\sqrt{1+n^{n-m}} + \sqrt{1-n^{n-m}})} = -\infty$$

TD-02: Exo 2:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < 2 \\ 9 & \text{si } x = 2 \\ (2x+3)^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Les restrictions de  $f$  aux intervalles  $] -\infty, 2[$  et  $] 2, +\infty[$  sont des fonctions polynômes, donc continues sur ces deux intervalles, la fonction  $f$  sera continue sur  $\mathbb{R}$  si elle est continue en  $\{2\}$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$9 = 9 = (-4+b)^2$$

$$a = 9$$

$$\Rightarrow (b-4)^2 = 9 \Rightarrow (b-4) - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (b-4-3)(b-4+3) = 0$$

$$\Rightarrow (b-7)(b-1) = 0$$

$$\text{donc } b = 7 \text{ ou } b = 1$$

$$(3, 1) \text{ ou } (5, 2)$$

Exo 3:  $f: [0, 2] \rightarrow [0, 1]$  continue

$$\exists c \in [0, 2] \mid f(c) = c?$$

on pose  $g(x) = f(x) - x$  continue

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

$$\text{donc } g(0) \cdot g(1) \leq 0$$

d'après T. de Bolzano

il existe

$$\exists c \in [0, 2] \mid g(c) = 0$$

$$\Rightarrow f(c) - c = 0$$

$$\Rightarrow f(c) = c$$





PREMIERE PARTIE

1- Donnez les formules de calcul de :

- A. L'intérêt produit par un placement à intérêt composé
- B. La valeur acquise par un placement à intérêt simple
- C. Le taux moyen de placement
- D. Le cout du crédit

2- Quelles sont les différences entre :

- a. Intérêt précompté et intérêt post comptés
- b. La valeur nominale et la valeur actuelle d'un effet de commerce escompté ?

DEUXIEME PARTIE : EXERCICES

1- Calculez la valeur acquise et l'intérêt produit pour les 2 placements suivants :

- a. Placement de Mru 100 000 à intérêt simple au taux annuel de 7% pour une durée de 95 jours
- b. Placement de Mru 56 000 à intérêts composés annuellement aux de 10% pour une durée de 5 ans

2- Un emprunt indivis remboursé (au taux annuel de 12%) de la manière suivante :

- Versement de 40% du montant emprunté après un mois
- Versement de 45% de l'emprunt après 2 mois
- Versement de la dernière mensualité soit 24 200 oug. après 3 mois

Sachant que le cout de cet emprunt est de 3 200 Ouguiya,

- i- Déterminez le montant emprunté
- ii- Construire le tableau d'amortissement de cet emprunt

3- On place un Montant (M) à intérêt simple au taux annuel (i), la valeur acquise obtenue au bout de 12 mois est de 1.05 M.

Si on place également ce même montant à intérêt composé annuellement, au même taux i, l'intérêt produit après 2 ans de placement est de 32 000.

Calculer le capital M et le taux i

161 333,33

$n \quad S_{n-1} \quad S_n \quad M \times$

$$\frac{n \times 100}{n} = \frac{450}{100}$$
$$n = \frac{450}{100}$$

والله ولي التوفيق



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

MTU



U.N.E.M





Institut Supérieur de Comptabilité  
d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Année Universitaire 2019-2020

Examen (S1) en MTU  
1<sup>ère</sup> Année BA+ FC+ TCM+ FC (FP)

Session Principale

4 février 2020 heure 10h- 12h

Première question : (6 Points)

Définissez

- a) Gestion du temps;
- b) Tactique;
- c) Mémoire Sensorielle.

Deuxième question : (6 Points)

Commentez l'outil d'apprentissage en milieu universitaire!

Troisième question : (8 Points)

La mémorisation laisse toujours des distractions (إحباط) chez les nouveaux étudiants universitaire !. Qu'en pensez - vous?.

Bonne Chance





Institut Supérieur de Comptabilité  
Et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Année Universitaire 2019-2020

17/18/3

Examen (S1) en MTU  
1<sup>ère</sup> Année BA+ FC+ TCM+ FC (FP)

Séssion de Rattrapage

Première question : (10 Points)

Définissez

- a) Le travail universitaire ;
- b) La méthode ;
- c) Gestion du temps.

Deuxième question : (10 Points)

Développez le rôle du travail en équipe en milieu universitaire!.



U.N.E.M

Bonne Chance







Institut Supérieur de Comptabilité

Année Universitaire 2019-2020

Et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Devoir (S1) en MTU

1<sup>ère</sup> Année BA+ FC+ TCM+ FC (FP)

Première question :

- a) Définissez l'Adaptation de stratégie en MGTU;
- b) Donnez le sens général de la méthode;

Deuxième question :

Citez le processus initial d'un plan de travail universitaire !.

Troisième question :

L'évaluation en milieu universitaire. Rédiger une dissertation de (10 lignes).

Bonne Chance





I 16677

Institut Supérieur de Comptabilité

Année Universitaire 2017-2018

Et d'Administration des Entreprises

Examen 1<sup>er</sup> Partiel

Epreuve : MTU 1<sup>ère</sup> Année BA+ FC+ TCM

Question 1 : Définissez :

- a) La méthode d'Apprentissage en milieu universitaire;
- b) La Stratégie d'adaptation étudiante;
- c) la technique de prise de notes.

Question 2 :

Précisez les compétences visées en apprenant le MTU.

Question 3 :

Le Travail en équipe dans un milieu universitaire est devenu actuellement un Art. qu'en pensez-vous? Citez des exemples.

Bonne Chance





الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

مدخل القانون

U.N.E.M.



السنة الجامعية 2019-2020

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

السنة الأولى: تسيير الموارد البشرية، البنوك والتأمين، المحاسبة والمالية



اختبار في مادة المدخل

أجب عن السؤال التالي :

عرف القانون وتحدث عن علاقته بالفلسفة وعلم التاريخ.



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

أستاذة المادة: عيشة السالمة المصطفى







المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات السنة الجامعية 2017/2018

السنة الأولى: تسيير الموارد البشرية، البنوك والتأمين، المحاسبة والمالية.

امتحان في مادة المدخل لدراسة القانون

أجب عن أحد السؤالين التاليين:

- 1- عرف الجواز متحدثاً عن الجزاء الجنائي والإداري ؟
- 2- تحدث عن المصادر الرسمية للقانون الموريتاني؟



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

أستاذة المادة: عيشة السالمة المصطفي



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

T.de communication



U.N.E.M





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Devoir en Techniques de communication S1 2019-2020

Filières : FC1/FCP1/BA1/GRH1/TCM1

- 1- Y'a-t-il de différences entre « informer » et « communiquer » ? Si oui lesquelles ? Justifiez votre réponse par des exemples.
- 2- Quels sont les **objectifs** de la communication ?
- 3- Citez les différents éléments du processus de la communication.
- 4- Quels sont les caractéristiques de l'émetteur et du récepteur et quels rôles jouent-ils dans le processus de la communication ?
- 5- Au cours d'une activité de communication (une conférence ou un entretien...), comment le communicant peut-il s'assurer que son interlocuteur le suit effectivement ?

Bonne Chance.





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Examen en Techniques de communication S1 2019-2020

Filières : FC1/FCP1/BA1/GRH1/TCM1

- 5- Techniques de communication, nature et objectifs.
- 6- Déterminez la différence, la nature de la relation et le commun entre : « Informer » et « Communiquer ».
- 7- Y'a-t-il de différence entre éléments du processus de la communication et pôles de communication ? Justifiez votre réponse.
- 8- Pôles de communication, définitions, caractéristiques et fonctions.

Bonne Chance.

NB : TOUTE REMARQUE DOIT ETRE MENTIONNÉE DIRECTEMENT SUR LA FEUILLE DE REPONSE







Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Examen en Techniques de communication S2 2019-2020

Filières : FC1/FCP1/BA1/GRH1/TCM1

- 3- Doit-on utiliser les mêmes critères de classification pour la distinction entre les différents types de communication ? Pourquoi ?
- 4- Discuter les formes de communication suivantes :
- La communication Interpersonnelle.
  - La communication de groupe.
  - La communication de masse.
  - La communication des organisations.

U.N.E.M.

Bonne Chance.



N.B. Si vous avez des remarques ou suggestions relatives au sujet mentionnez-les directement sur la feuille de réponse.





الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

# I. l'économie



U.N.E.M.





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

ISCAE

Année Académique : 2019 – 2020

Département : M.E.D

Filières : FC1 – FC1-FP – BA1– TCM1– GRH1

Devoir S1

Matière : Introduction à l'économie

Question 1 :

Donnez la définition des notions suivantes :

- Le chômage ;
- L'inflation ;
- Le Produit intérieur brut.

Question 2 :

Quelle est la différence entre la production marchande et la production non marchande ?

Question 3

Analysez la classification des facteurs de production en répondant aux questions : comment produire ? et pour qui produire ?



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

ISCAE

Année Académique : 2017-2018

Département : M.E.D

Filières : FC – BA – GRH - TCM

Examen de Fin du semestre 1

Matière : Introduction à l'économie

146677



Question 1 : (2points)

Définissez la science économique ?

Question 2 : (6points)

Donnez la définition des notions suivantes :

- La production
- La consommation
- L'investissement

Question 3 : (4points)

Quelle est la différence entre la microéconomie et la macroéconomie ?

Question 4: (8points)

Analysez la classification des facteurs de production en répondant à la question : comment produire ?





17934



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

ISCAE

Année Académique : 2019 – 2020

Département : M.E.D

Filières : FC – FC-FP – BA– TCM– GRH

Examen de Fin du semestre 1

Matière : Introduction à l'économie



EXAMEN

Question 1 : (2points)

Définissez la science économique ?

Question 2: (6points)

Donnez la définition des notions suivantes :

- La production
- La consommation
- L'investissement

Question 3 : (4points)

Quelle est la différence entre la microéconomie et la macroéconomie ?

Question 4 : (8 points)

Comment classe-t-on les biens économiques ?





- E.d'entreprise
- Microéconomie
- Macroéconomi  
e
- Micro finance
- Mic.enseignant





Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

ISCAE

Année Académique : 2017-2018

Département : M.E.D

Filières : FC1 ; FC- P1 ; BA1 ; TCM1

Devoir. S2

Matière : Economie d'entreprise

F16677



**Question 1 :**

Donnez une définition de l'entreprise.

**Question 2 :**

Quelle est la différence entre une entreprise publique et une entreprise semi publique?

**Question 3 :**

Décrivez, brièvement, la classification des entreprises par type d'opérations accomplies?

**Question 4 :**

Il existe plusieurs fonctions de l'entreprise parmi lesquelles la fonction de direction et la fonction financière. Expliquez ces deux fonctions?



de vange



# ISCAE

Filières : FC 1 – FC-P1 – BA1 – TCM1

Matière : Economie d'entreprise

## EXAMEN

**Question 1 :** Donnez une définition de l'entreprise.(2points)

**Question 2:** Il existe plusieurs fonctions de l'entreprise parmi lesquelles la fonction de direction et la fonction approvisionnement(commercial-achat).expliquez ces deux fonctions? (8points)

**Question 3:** Décrire brièvement la classification des entreprises selon la nature économique . (6points)

**Question 4:** Exploitez les tableaux suivants à partir des questions ci-dessous:4pts

- A- Quels sont les principaux secteurs présents dans les deux classements ?
- B- Quelles entreprises sont présentes dans les deux classements ?
- C- Comment le critère retenu influence-t-il le classement des entreprises ?

**Tableaux 1 :les 10 premières entreprises françaises suivant leur effectif**

| Rang | Société               | Secteur      | Effectif |
|------|-----------------------|--------------|----------|
| 1    | CARREFOUR             | Hypermarchés | 325 575  |
| 2    | LA POSTE              | Services     | 302 221  |
| 3    | VIVENDI UNIVERSEL     | Services     | 290 000  |
| 4    | SODEXHO ALLIANCE      | Hôtellerie   | 286 000  |
| 5    | SNCF                  | Transports   | 216 605  |
| 6    | VIVENDI ENVIRONNEMENT | Services     | 215 376  |
| 7    | FRANCE TELECOM        | Télécoms     | 188 866  |
| 8    | SUEZ                  | Services     | 180 000  |
| 9    | PSA PEUGEOT           | Automobiles  | 172 500  |
| 10   | SAINT - GOBAIN        | pétrole      | 168 174  |

**Tableaux 2 :les 10 premières entreprises françaises suivant leur Chiffre d'affaires**

| Rang | Société           | Secteur      | chiffre d'affaires (en milliers d'euros) |
|------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1    | TOTAL             | Pétrole      | 114 557 000                              |
| 2    | AXA               | Assurances   | 79 971 000                               |
| 3    | CARREFOUR         | Hypermarchés | 64 802 000                               |
| 4    | PSA PEUGEOT       | Automobiles  | 44 181 000                               |
| 5    | VIVENDI UNIVERSAL | Services     | 41 797 600                               |
| 6    | RENAULT           | Automobiles  | 40 175 000                               |
| 7    | SEUZ              | Services     | 34 600 000                               |
| 8    | EDF               | Energie      | 34 424 055                               |
| 9    | FRANCE TELECOM    | Télécoms     | 33 674 000                               |
| 10   | GDM               | Distribution | 33 000 000                               |





# ISCAE

Filières : FC 1 – FC-P1 – BA1 – TCM1

Matière : Economie d'entreprise



## EXAMEN

Question 1 : quelle est la différence entre les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires ? (2points)

Question 2: Il existe plusieurs fonctions de l'entreprise parmi lesquelles la fonction financière et la fonction commerciale(commercial-vente) .expliquez ces deux fonctions? (6points)

Question 3: quelles sont les sources de financement de l'entreprise (8points) +

Question 4: Exploitez les tableaux suivants à partir des questions ci-dessous:4pts

- A- Quels sont les principaux secteurs présents dans les deux classements ?
- B- Quelles entreprises sont présentes dans les deux classements ?
- C- Comment le critère retenu influence-t-il classement des entreprises ?

Tableaux 1 :les 10 premières entreprises françaises suivant leur effectif

| Rang | Société               | Secteur                   | Effectif |
|------|-----------------------|---------------------------|----------|
| 1    | CARREFOUR ✓           | Hypermarchés              | 325 575  |
| 2    | LA POSTE              | Services                  | 302 221  |
| 3    | VIVENDI UNIVERSEL ✓   | Services                  | 290 000  |
| 4    | SODEXHO ALLIANCE      | Hôtellerie                | 286 000  |
| 5    | SNCF                  | Transports                | 216 605  |
| 6    | VIVENDI ENVIRONNEMENT | Services                  | 215 376  |
| 7    | FRANCE TELECOM ✓      | Télécoms                  | 188 866  |
| 8    | SUEZ ✓                | Services                  | 180 000  |
| 9    | PSA PEUGEOT ✓         | Automobiles               | 172 500  |
| 10   | SAINT - GOBAIN        | Matériaux de construction | 168 174  |

Tableaux 2 :les 10 premières entreprises françaises suivant leur Chiffre d'affaires

| Rang | Société           | Secteur      | chiffre d'affaires (en milliers d'euros) |
|------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1    | TOTAL             | Pétrole      | 114 557 000                              |
| 2    | AXA               | Assurances   | 79 971 000                               |
| 3    | CARREFOUR ✓       | Hypermarchés | 64 802 000                               |
| 4    | PSA PEUGEOT ✓     | Automobiles  | 44 181 000                               |
| 5    | VIVENDI UNIVERSAL | Services     | 41 797 600                               |
| 6    | RENAULT           | Automobiles  | 40 175 000                               |
| 7    | suez ✓            | Services     | 34 600 000                               |
| 8    | EDF               | pétrole      | 34 424 055                               |
| 9    | FRANCE TELECOM ✓  | Télécoms     | 33 674 000                               |
| 10   | GDM               | Distribution | 33 000 000                               |





Session normale 2020

L1S1 Economie

Matière : Microéconomie

## EXAMEN

Question 1 (4 points) :

Donnez une définition à chacun des termes suivants :

Contingement - Agrégat économique - Droite du budget - Production

Exercice 1 (8 points) :

Soit la fonction d'utilité d'un consommateur suivante :  $U(X, Y) = 2XY$  où X est la quantité consommée du pain et Y est la quantité consommée de miel. Ce consommateur dépense la totalité de son revenu de 200 à l'achat du pain et du miel dont les prix respectifs sont 10 et 20.

1. Déterminer le panier de consommation qui procure le maximum de satisfaction à ce consommateur. Quelle est la valeur de l'utilité en ce point ?
2. Si le prix du pain est maintenant égal à 5 et que le prix du miel et le revenu restent inchangés, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction de ce consommateur ?
3. L'Etat décide de taxer le pain et le miel. Il met alors en place une taxe de 5 pour toute consommation de plus de 3 pains et une taxe de 10 sur toute consommation de miel supérieure à 2. Quelle va être la consommation optimale ?

Exercice 2 (8 points) :

Soit la fonction de production d'une entreprise  $Y = K^{1/2}L^{1/2}$  où K et L sont les facteurs de production. Les prix d'une unité du travail et du capital sont respectivement 5 et 10 et le coût de production de cette entreprise s'élève à 100.

1. Calculez les productivités moyennes et marginales ainsi que le TMST.
2. Quelle est le degré d'homogénéité de cette fonction.
3. Recherchez la condition d'optimalité et la combinaison optimale de capital et de travail.
4. Calculez le coefficient d'utilisation de la main d'œuvre.
5. Quel volume de production optimale l'entreprise peut-elle alors atteindre.

Bonne chance







Université de Nouakchott Al Aasriya

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques



L1S1 Economie

Matière : Microéconomie

### Contrôle continu

#### Exercice 1. (5 points)

L'Utilité procurée par la consommation de fruits exotiques est donnée par le tableau suivant :

| Quantité de fruits exotiques consommés | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|----------------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Utilité totale                         | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 22 |

1. Calculez les utilités marginales. Quelles sont vos conclusions ?
2. Déduisez l'utilité totale ?
3. Quel est le point d'équilibre de ce consommateur ?

#### Exercice 2. (10 points)

Soit un consommateur qui consomme seulement deux biens X et Y. Ses préférences peuvent être représentées par la fonction d'utilité suivante :  $U = XY^2$ . Ce consommateur dispose d'un revenu R qu'il alloue en totalité à l'achat de ces deux biens. Soit  $P_x$  et  $P_y$  les prix des biens X et Y.

1. Supposons que le niveau d'utilité soit fixé à  $U = 2$ , donner l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur.
2. Supposons que le revenu  $R = 60$  et  $P_x = 6$  et  $P_y = 3$ , donner l'équation de sa droite du budget.
3. Calculez les utilités marginales.
4. Déterminez le Taux Marginal de Substitution (TMS) en un point quelconque.
5. Déterminez le choix optimal de ce consommateur étant donné sa contrainte budgétaire.
6. Calculez l'utilité de ce consommateur une fois son choix optimal a été déterminé.
7. Si  $P_y$  est maintenant égal à 6 et que  $P_x$  et R restent inchangés, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction du consommateur ?
8. Si revenu R est maintenant égal à 120 et que  $P_x$  et  $P_y$  ne changent pas, quelles sont les nouvelles quantités qui maximisent la satisfaction du consommateur ?
9. Si l'Etat impose une taxe de 4 pour la consommation d'une quantité de X supérieur à 2, quelles seraient les quantités qui maximisent l'utilité de ce consommateur.
10. Déterminez les fonctions de demande de ce consommateur.

Bonne chance

Boz 1090  
Lehman

$$U = xy^2$$

$$u = 3(13)^2 = 507$$



de Comptabilité et d'Administration des Entreprises  
ouakchott - Année Universitaire: 2019-2020

### Examen final

Elément : Macroéconomie

Enseignant: El Moustapha SIDI MOHAMED

Documents : Non autorisés.

Niveau : L1 :BA1, FC1, FCFP1

Durée : 2h 00 min

Session : de Rattrapage.

NB : Les résultats non précédés des calculs nécessaires ne seront pas pris en compte et en cas de virgule, retenir deux chiffres après la virgule.

Questions de réflexion : ..... (04.5 Pts)

Reproduire le tableau ci-dessous et mettre une croix dans la ou les case(s) correspondante(s) à votre réponse :

| Propositions                                                                  | Vision classique | Vision keynésienne |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1. La demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel.       |                  |                    |
| 2. L'offre de travail dépend positivement du salaire réel.                    |                  |                    |
| 3. La demande de travail dépend des anticipations faites par les entreprises. |                  |                    |
| 4. L'Etat doit intervenir pour remédier les déficiences du marché.            |                  |                    |
| 5. Toute réglementation du salaire réel a un impact négatif sur l'emploi.     |                  |                    |

EXERCICE 1 : ..... (08 Pts)

Soit une économie fictive constituée de ménages, d'entreprises, de l'Etat et de l'extérieur, pour laquelle on dispose les informations suivantes exprimées en UM:

- Les ménages consomment 7000 de biens et services et versent 720 d'impôts directs à l'Etat.
- L'Etat consomme 1200 et verse 2400 de salaires à ses fonctionnaires.
- Les entreprises distribuent 5600 de salaires aux ménages, versent 2920 d'impôts indirects à l'Etat et investissent 1600 en biens d'équipement. La production des entreprises est vendue à 9600. Les entreprises ne distribuent rien de leurs Excédent Brut d'Exploitation.
- L'économie considérée exporte 2320 à l'extérieur et importe 2520 de l'extérieur.

17934

- Présenter la situation monétaire de chaque agent en établissant les comptes comptables schématiques.
- Représenter le circuit économique en flux monétaires reliant les différents agents économiques et les différents marchés.
- Vérifier l'équilibre du marché financier.

EXERCICE 2 : ..... (07.5 Pts)

Soit une économie fictive où la production des biens est assurée par des entreprises dont l'offre ( $Y^*$ ) est donnée par:

$$Y^* = F(L) = 48 L^{1/2}.$$

Avec ( $L$ ) : le travail. L'offre du travail est exprimée comme suit :  $L^* = 36 (w/p)^2$ .

Supposons que le salaire réel ( $w/p$ ) est parfaitement flexible et la demande de biens est suffisante pour absorber toutes les quantités offertes.

- Déterminer la fonction de demande du travail.
- Déterminer et représenter graphiquement l'équilibre du marché de travail. Déduire la production d'équilibre.
- On suppose que le salaire réel est fixé institutionnellement à  $w/p = 2,2$ ; quelle est la situation sur le marché du travail ?
- Calculer le niveau d'emploi effectif et le taux du chômage dans ce cas.
- De quel type de chômage s'agit-il? Justifier votre réponse.

Bonne chance!



2621.2000 = (10000/2)





Contrôle continu : Macroéconomie I

11/19

**Exercice 1) (2 Pts):** Soit une économie dont la population totale est de 4 millions de personnes, le taux d'activité de 20% et la population employée est de 600 000 personnes. Quel est le taux de chômage ?

**Exercice 2) (3 Pts):** Un bien d'équipement est acquis en  $t_0$  pour 400.000 UM. Sa durée de vie espérée est de 8 ans et l'amortissement est linéaire. Le bien devient obsolète en  $t_4$  et il n'y a pas d'inflation. Comment financer le remplacement du bien ?

**Exercice 3) (3 Pts):** Soit une économie où le coefficient technique de capital est de 6 et le coefficient marginal de capital de 5. Quel est le taux de croissance de cette économie, sachant que le stock de capital s'accroît de 4% par an.

**Exercice 4) (7 Pts):** Soit une économie composée des trois agents économiques : les ménages, les entreprises et l'Etat.

Les dépenses en biens de consommation finale est de 4600 UM et le revenu de ménage est de 6800 UM. De même, l'épargne de ménages est de 1600 UM avec une dépense en équipement de 600 UM.

Pour produire les entreprises achètent des biens de consommations intermédiaires et de biens d'équipement, respectivement 1248 UM et 1860 UM.

L'Etat verse une subvention de 145 UM aux entreprises et reçoit 1468 UM comme taxes payées par les ménages sur les produits consommés.

- 1- Déterminer la production de cette économie, en précisant l'optique utilisée.
- 2- Présenter le Schéma du circuit macroéconomique de cette économie

$$T_u = \frac{u}{P_A}$$

$$P_A = P_C - P_C$$



Bonne chance



B021090

$$P_C = \frac{u}{P_A}$$





Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises  
ISCAE - Nouakchott - Année Universitaire : 2019-2020

### Examen final

Elément : Macroéconomie  
Enseignant : El Moustapha SIDI MOHAMED  
Documents : Non autorisés.

Niveau : L1 (BA1, FC1, FCFP1)  
Durée : 2h 00 min  
Session : Session principale.

NB : Les résultats non précédés des calculs nécessaires ne seront pas pris en compte et en cas de virgule, retenir deux chiffres après la virgule.

#### EXERCICE 1 : ..... (07 Pts)

Soit une économie fictive composée de ménages, d'entreprises, de l'Etat et de l'extérieur, pour laquelle on dispose les informations suivantes en unité monétaire :

| Rubrique                                   | Valeur | Rubrique                                  | Valeur |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|
| Consommation des ménages                   | 648    | Valeur de production des entreprises      | 2085   |
| Consommation Intermédiaire des entreprises | 1185   | Impôt indirect                            | 60     |
| Salaires versés par l'Etat                 | 120    | Subvention d'exploitation aux entreprises | 30     |
| Salaires versés par les entreprises        | 540    | Impôt direct                              | 90     |
| Investissement des entreprises             | 90     | Consommation de l'Etat                    | 60     |
| Profit distribué (EBED) aux ménages        | 210    | Importations                              | 90     |
| Profit distribué (EBED) à l'Etat           | 90     | Exportations                              | 192    |

1. Dresser, en les chiffrant, les comptes des ménages et des entreprises.
2. Calculer le solde budgétaire de l'Etat.
3. Dresser, en le chiffrant, le compte de l'extérieur.
4. Définir et vérifier l'équilibre du marché financier.

#### EXERCICE 2 : ..... (07 Pts)

Soit une économie concurrentielle fictive où la production des biens est assurée par des entreprises dont l'offre ( $Y^s$ ), à court terme, est donnée par :

$$Y^s = F(L) = -0.1L^2 + 100L$$

L'offre du travail est exprimée comme suit :  $L^s = 300 + 5(w/p)$ .

A- On suppose que le salaire réel ( $w/p$ ) est parfaitement flexible et la demande de biens est supposée suffisante pour absorber toutes les quantités offertes.

1. Déterminer la fonction de demande de travail.
2. Calculer l'équilibre du marché de travail. Déduire la production d'équilibre.

3. On suppose que le salaire réel est fixé institutionnellement à 30, calculer le niveau d'emploi effectif et le taux du chômage dans ce cas.

B- On suppose qu'à court terme, l'offre du travail est fixée au niveau de 450. La demande des biens est limitée à  $Y^d = 21000$ .

1. Déterminer la quantité demandée de travail. Justifier votre réponse.
2. Calculer le niveau d'emploi et le taux du chômage.
3. De quel type de chômage s'agit-il ? Justifier votre réponse.

#### Questions de réflexion : ..... (06 Pts)

1. Définir les concepts suivants : le Produit National Brut, le solde de la balance des opérations courantes et le circuit économique.
2. Ecrire la condition d'équilibre du marché des biens et services dans une économie ouverte, en définissant chacune de ses variables constituantes.
3. L'intervention de l'Etat sur le marché du travail soulève un débat entre classiques et keynésiens. Analyser brièvement.

Bon travail !





117846

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des Technologies de l'Information et de la communication (MESRSTIC)

Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières: Banque Assurance (BA1), Finance Comptabilité (FC1) et Finance Comptabilité Payante (FCP1).

Nombre copies par filières : 100 /BA1, 120/FC1 et 50/FCP1. Total : 270 copies

Module : Micro finance.

Année : 2019-2020

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ Pr. SAM

Nouakchott, le mardi 29 septembre 2020

Examen de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Problématique posée/ cas de simulation:

Dans le cadre du suivi et de l'évaluation des impacts du Plan de Solidarité Nationale et Lutte Contre l'Exclusion (TAAZOUR), qui vise l'inclusion socioéconomique des populations pauvres et vulnérables dans les zones d'intervention cible à travers une approche de développement intégré avec la conjugaison des efforts des cinq Mégas programmes (DARI, EMEL, ALBARKA, CHEYLA, TEKAFOUL), le Président de la République, Mohamed O. Cheikh Ghazouani, accompagné de son Premier Ministre, l'Ingénieur-Manager, Mohamed O. Bilal, du Ministre chargé du MESRSTIC ainsi que le Délégué Général de TAAZOUR et de quelques conseillers, a ciblé les étudiants des filières BA1 et FC1 et FCP1 de l'ISCAE pour un échange interactif afin de s'enquérir des difficultés engendrées par le COVID-19, d'une part et d'autre part, de la qualité de l'éducation mettant l'accent sur le contenu du module de la micro-finance surtout ses effets induits bénéfiques et substantiels sur les politiques d'intermédiations financières de l'Etat et mieux encore la mise en œuvre des politiques de protection sociale, de solidarité nationale, de cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion du Président de la République à travers TAAZOUR.

En vous inspirant de la méthode d'apprentissage et d'acquisition du savoir (IF-AM-AI), de l'Approche RAISEC (Revenu pour l'Autonomie et Inclusion Sociale et Economique du Citoyen) et des notes de cours du module de micro finance dispensés par votre Professeur à l'ISCAE :

Questions :

- 1- Expliquer pour le Président de la République et sa délégation, à travers quatre (04) argumentaires explicites, les objectifs visés par la partie A du contenu de votre module de Microfinance? Définir pour lui le concept théorique de Microfinance? Faites aussi pour le Président de la République un schéma interactif pouvant expliciter les définitions des concepts : Microépargne, Microcrédit et Microfinance? (04 points)



17934  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des Technologies de l'Information et de la communication (MESRSTIC)

Institut Supérieur de Comptabilité et de l'Administration de l'Entreprise (ISCAE)

Filières: Banque Assurance (BA1), Finance Comptabilité (FC1) et Finance Comptabilité Payante (FCP1).

Nombre copies par filières : 56 /BA1, 73/FC1 et 30/FCP1. Total : 159 copies

Module : Micro finance.

Année : 2019-2020

Note totale sur : 20 points

Professeur : Samory Mamadou Diallo/ Pr. SAM

Nouakchott, le jeudi, 05 novembre 2020

Examen de Rattrapage de Micro finance :

Durée : 2 heures

(Aucun document n'est autorisé)

Simulation d'une problématique :

Fatimetou M'Bareck, est coordinatrice d'un important réseau d'ONG basé dans le HODH CHARGUI, qui œuvre pour l'autonomisation des femmes chefs de ménages et leur inclusion socio-économique dans les localités de Oueinat Z'bill, Timbédra, Oualata, Néma, etc. Son objectif serait de mettre en place une structure d'intermédiation microfinancière à même de mobiliser des fonds de crédit pour financer de petites AGR (Activités Génératrices de Revenus) à ses bénéficiaires cibles.

Elle envisage créer son propre projet ou une entreprise avec un groupe d'une douzaine de femmes sous forme d'une IMF (Institution de Micro-Finance) mais elle ne sait pas comment s'y prendre ni comment assurer sa gestion, elle décide de demander conseils aux étudiants de la filière Micro finance de l'ISCAE de l'année en cours ?

En vous inspirant de la méthode d'apprentissage et d'acquisition du savoir (IF-AM-AI), de l'Approche RAISEC (Revenu pour l'Autonomie et Inclusion Sociale et Économique du Citoyen) et des notes de cours du module de micro finance dispensés par votre Professeur à l'ISCAE :

- 1- Expliquer pour lui, d'abord, c'est quoi la micro-finance et quelle est son rôle? Quelle est sa différence avec la micro-épargne et le microcrédit? Faites lui un schéma interactif explicite pouvant clarifier leurs relations d'interdépendance ? (03 points)
- 2- Enumérer et expliquer lui les formes juridiques ou catégories d'IMF prévues par les textes à travers l'évolution historique du secteur micro financier en Mauritanie? Quelle catégorie convient à son projet IMF et les procédures d'agrément? (04 points)





**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises(ICAÉ)- Nouakchott**

**Année Universitaire : 2019-2020**

**Session Principale**

Matière : Microéconomie Enseignant : Mohameden Fall Abdi  
Niveau: Licence(BA1) Date Octobre 2020 Durée : 2h.00mn

**Questions de réflexion:.....(6pts)**

1. Expliquer les différents types d'élasticités et caractériser les différents types de biens.
2. Présenter brièvement les similitudes et les différences en comparant la théorie du consommateur et celle du producteur, expliquez.
3. Quels sont les postulats de base de la fonction d'utilité dans la théorie du consommateur.
4. Quelle est la signification d'un  $TMS_{L,K}=4K$  et les propriétés d'une courbe d'isoquant ?

**Exercice 1: .....(6Pts)**

Soit un consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité suivante:  $U=F(X,Y)=15XY$ , où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. La contrainte budgétaire est de  $180=36X+12Y$ .

1. Déterminer par la méthode de substitution, les quantités X et Y qui maximisent cette utilité.
2. Calculer par la méthode de Lagrange les quantités demandées à l'optimum, le multiplicateur  $\delta$ , et le niveau d'utilité, expliquez.
3. Retrouver ces résultats pour X et Y par la méthode du  $TMS_{X,Y}$  à l'équilibre.

**Exercice 2: .....(8pts)**

A/ Soit une économie consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité ordinale suivante:  $U=F(X,Y)=2X^2Y$ , où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. Pour un budget R;  $P_x = 5$  Um et  $P_y = 20$  Um ; L'utilité totale est de 4920.75

1. Déterminer les quantités de X et Y pour l'équilibre du consommateur par la Méthode de Lagrange et celle du  $TMS_{X,Y}$  à l'équilibre.
2. Calculer l'équation de la droite du budget et celle de la courbe d'indifférence.
3. On admet que les prix des biens sont  $P_x=2,5$  Um et  $P_y=10$  Um; quel est le revenu nécessaire pour obtenir le maximum de satisfaction sur la même courbe d'indifférence?
4. Représenter la courbe d'indifférence optimale du consommateur.

B/ Supposons que des consommateurs aient les fonctions d'utilité suivantes:

$$U= F(X,Y)=2X^{2/3}.Y^{1/4} \quad U= F(X,Y)= 3X^{1/2}.Y^{2/5} \quad U=f(X,Y)=5X^{1/5}.Y$$

1. Calculer le  $TMS_{X,Y}$  pour chacune de ces fonctions.
2. Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour chacune de ces fonctions.



17183



# Faculté Supérieure de Comptabilité et d'Administration des Prises(ICAIE)- Nouakchott

Année Universitaire : 2019-2020

## Session Principale

Matière : Microéconomie Enseignant : Mohameden Fall Abdi

Niveau: Licence(BA1) Date Octobre 2020 - Durée : 2h.00mn

## Questions de réflexion:.....(6pts)

1. Expliquer les différents types d'élasticités et caractérisez les différents types de biens.
2. Présenter brièvement les similitudes et les différences en comparant la théorie du consommateur et celle du producteur, expliquez.
3. Quels sont les postulats de base de la fonction d'utilité dans la théorie du consommateur.
4. Quelle est la signification d'un  $TMS_{L,K}=4K$  et les propriétés d'une courbe d'isoquant ?

## Exercice 1: .....(6Pts)

Soit un consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité suivante:  $U=F(X,Y)=15XY$ , où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y.

La contrainte budgétaire est de  $180=50X+12Y$ .

1. Déterminer par la méthode de substitution, les quantités X et Y qui maximisent cette utilité.
2. Calculer par la méthode de Lagrange les quantités demandées à l'optimum, le multiplicateur  $\delta$ , et le niveau d'utilité; expliquez.
3. Retrouver ces résultats pour X et Y par la méthode du  $TMS_{X,Y}$  à l'équilibre.

## Exercice 2: .....(8pts)

A/ Soit une économie consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité ordinaire suivante:  $U=F(X,Y)=2X^2Y$ , où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y. Pour un budget R;  $P_X=5$  Um et  $P_Y=20$  Um ; L'utilité totale est de 4920.75

1. Déterminer les quantités de X et Y pour l'équilibre du consommateur par la Méthode de Lagrange et celle du  $TMS_{X,Y}$  à l'équilibre.
2. Calculer l'équation de la droite du budget et celle de la courbe d'indifférence.
3. On admet que les prix des biens sont  $P_X=2,5$  Um et  $P_Y=10$  Um; quel est le revenu nécessaire pour obtenir le maximum de satisfaction sur la même courbe d'indifférence?
4. Représenter la courbe d'indifférence optimale du consommateur.

B/ Supposons que des consommateurs aient les fonctions d'utilité suivantes:

$$U= F(X,Y)=2X^{2/3}.Y^{1/4} \quad U= F(X,Y)= 3X^{1/2}.Y^{2/5} \quad U=f(X,Y)=5X^{1/5}.Y$$

1. Calculer le  $TMS_{X,Y}$  pour chacune de ces fonctions.
2. Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour chacune de ces fonctions.

$$10,19515 \text{ g. } \frac{205,5}{20} + \frac{5}{20} \times 2. \quad 23,375$$

$$10,125 + \frac{1}{6} \times 2$$